

装 订 线

装

—

1

[illegible][illegible]

1

告

女

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

二、判断题（错误的写出正确部分或补充完整。每题 3 分，共 18 分）

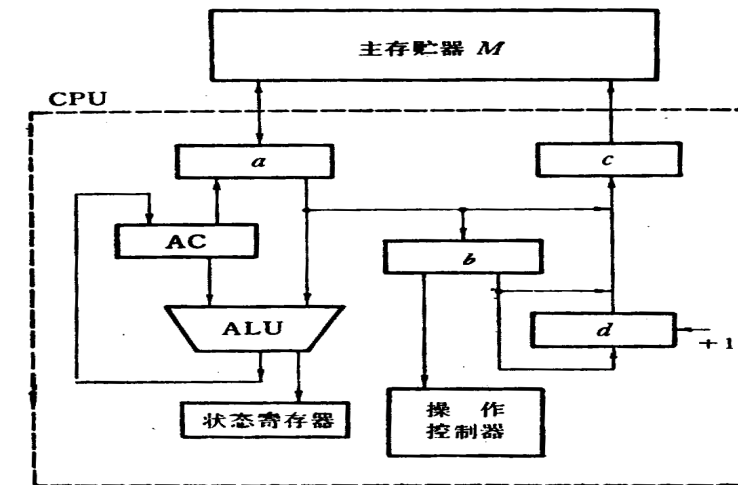
- 1、如果操作数形式地址 A 就是操作数的真实地址，该操作数为直接寻址。
- 2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。
- 3、指令系统是一台计算机中所有机器指令的集合。
- 4、指令周期是执行这条指令的时间。
- 5、多层次结构的计算机系统中硬件研究的主要对象为传统机器 M1 级和微程序机器 M0 级。
- 6、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。直接地址映射方式下，则它的主存标记占 9 位。

得分	评卷人	复查人

三、简答题(每题8分，共24分)

- 1、请说出CPU的组成和功能。

2、CPU 结构如图所示，其中有一个累加寄存器 AC，一个状态条件寄存器，各部分之间的连线表示数据通路，箭头表示信息传送方向。标明图中四个寄存器的名称。



3、从计算机的硬件组成看

- 1) 存储系统是怎样提高计算机运行速度的？
- 2) CPU 是怎样提高计算机运行速度的？
- 请分别举一个例子说明。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

$x=-5/16$ ， $y=11/16$ 求 $x+y=?$ $x-y=?$

2、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 128×32 （位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有 3 个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。

微指令中的三个字段应该分别为多少位？

3、已知被除数 $x=0.100010$ ，除数 $y=0.101$ ，用不恢复余数法求 $x\div y$ 的商。

学院_____

专业_____

_____级_____班

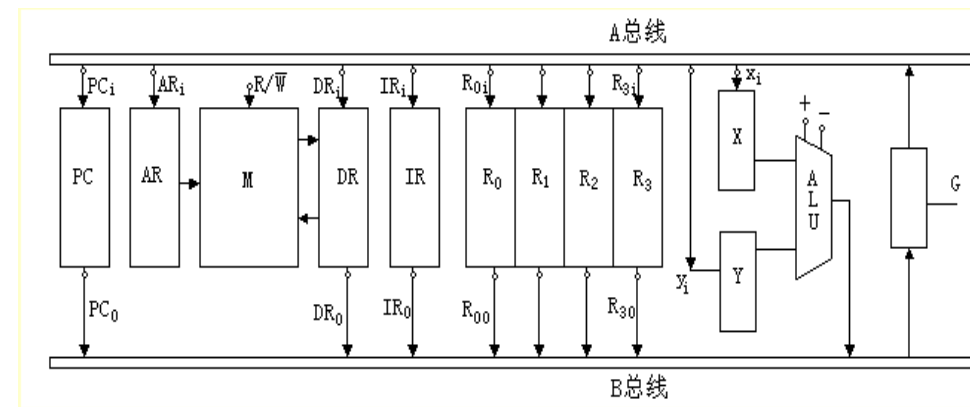
姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

1、如图所示，请写出完成 R0 中的值+R1 中的值之和存入 R2 中的功能。
画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



2、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 4000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 $\overline{CS}$ 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

要求：

- (1) 问地址空间为 4000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、 $\overline{CS}$ 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：